EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

I_n est isolé parmi les matrices vérifiant A^q = I_n (ENS Lyon)

Soit $q \in \mathbb{N}^*$. On note E_q l'ensemble des $A \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $A^q = I_n$.

1. Que dire de $A \in E_q$ dont 1 est la seule valeur propre ?
2. Montrer que I_n est un point isolé de E_q : toute suite d'éléments de E_q de limite I_n est constante égale à I_n à partir d'un certain rang.